MODUL 23 · BAB VI · ALGORITMA GRAF

Algoritma Bellman-Ford

Lintasan terpendek dari satu sumber yang mengizinkan bobot negatif dan mampu mendeteksi cycle berbobot negatif.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, kamu diharapkan mampu:

- Menjelaskan langkah-langkah algoritma Bellman-Ford dan arti nilai kembalian TRUE/FALSE.
- Menjalankan Bellman-Ford putaran demi putaran dengan urutan busur tertentu.
- Menjelaskan mengapa $|V| - 1$ putaran relaksasi sudah cukup dan bagaimana cycle negatif terdeteksi.
- Menganalisis running time $\Theta(VE)$.

PRASYARAT

- Modul 22: jarak terpendek, cycle negatif, INITIALIZE-SINGLE-SOURCE, dan RELAX.

BAB / MATERI ASAL

Materi 13.1 SINGLE SOURCE SHORTEST PATHS, Algoritma Bellman Ford

POSISI DALAM URUTAN BELAJAR

Algoritma lintasan terpendek pertama. Dibandingkan dengan Dijkstra di Modul 24.

DAFTAR ISI

1. Ketika Bobot Boleh Negatif 1
2. Pseudocode Bellman-Ford 2
3. Penelusuran pada Graf Contoh 2
4. Kebenaran dan Running Time 5
5. Kesimpulan 6
- Kuis Pemahaman 8
- Kunci Jawaban dan Pembahasan 9
- Referensi 9

PENDAHULUAN

1. Ketika Bobot Boleh Negatif

Pada banyak persoalan, bobot busur tidak selalu positif. Pada jaringan transaksi, sebuah busur dapat berarti keuntungan; pada perencanaan rute, sebuah ruas dapat memberi potongan biaya. Algoritma yang hanya mengandalkan "simpul terdekat pasti sudah final", seperti Dijkstra (Modul 24), menjadi tidak benar bila ada bobot negatif.

Algoritma Bellman-Ford (dikembangkan dari Bellman, 1958, dan Ford, 1956) mengambil pendekatan yang lebih sabar: **relaksasi semua busur, berulang kali**, sebanyak $|V| - 1$ putaran. Pendekatan ini memang lebih lambat, tetapi benar untuk bobot negatif. Lebih dari itu, Bellman-Ford dapat **mendeteksi** apakah graf memiliki cycle berbobot negatif yang dapat dicapai dari sumber, keadaan ketika lintasan terpendek tidak terdefinisi.

Modul ini membahas pseudocode Bellman-Ford dari bahan kuliah, menelusurinya putaran demi putaran, menjelaskan mengapa algoritma ini benar, dan menganalisis running time-nya.

PEMBAHASAN INTI

2. Pseudocode Bellman-Ford

BELLMAN-FORD(G, w, s)

```
1  INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)
2  for i = 1 to |G.V| - 1
3      for each edge (u, v) ∈ G.E
4          RELAX(u, v, w)
5  for each edge (u, v) ∈ G.E
6      if v.d > u.d + w(u, v)
7          return FALSE
8  return TRUE
```

INITIALIZE-SINGLE-SOURCE dan RELAX dibahas di Modul 22.

Langkah	Penjelasan
1	Inisialisasi: semua simpul $v.d = \infty$ dan $v.\pi =$ NIL; sumber $s.d = 0$.
2	Ulangi langkah 3–4 sebanyak $\|G.V\| - 1$ kali (banyaknya simpul dikurangi satu).
3–4	Untuk setiap busur (u, v), panggil RELAX: jika $v.d > u.d + w(u, v)$, ganti $v.d$ dengan $u.d + w(u, v)$ dan catat $v.\pi = u$.
5–7	Pemeriksaan akhir: untuk setiap busur (u, v), apakah masih ada $v.d > u.d + w(u, v)$? Jika ada (langkah 6 TRUE), langkah 7 mengembalikan **FALSE**: graf memiliki cycle berbobot negatif dan lintasan terpendek tidak dapat ditentukan.
8	Jika semua busur lolos pemeriksaan, kembalikan **TRUE**: tidak ada cycle negatif, dan $v.d$, $v.\pi$ berisi lintasan terpendek dari s ke setiap simpul.

Tabel 1. Penjelasan langkah-langkah Bellman-Ford.

URUTAN BUSUR

Urutan busur pada langkah 3 **bebas**, tetapi harus ditentukan terlebih dahulu dan dipakai sama di setiap putaran. Urutan berbeda dapat mengubah putaran ke berapa sebuah nilai menjadi final, tetapi hasil akhir setelah $|V| - 1$ putaran tetap benar.

CONTOH DAN PENERAPAN

3. Penelusuran pada Graf Contoh

Soal dari bahan kuliah: jalankan Bellman-Ford pada graf berarah berbobot berikut dengan sumber s. Jika hasilnya TRUE, tuliskan lintasan terpendek dari s ke simpul-simpul lain.

Busur dan bobotnya: $(s, t) = 6$, $(s, y) = 7$, $(t, x) = 5$, $(t, y) = 8$, $(t, z) = -4$, $(x, t) = -2$, $(y, x) = -3$, $(y, z) = 9$, $(z, x) = 7$, $(z, s) = 2$. Graf ini memiliki $|V| = 5$, sehingga ada $5 - 1 = 4$ putaran.

Urutan busur pada langkah 3 (dari bahan kuliah):

$$(t,x),\ (t,y),\ (t,z),\ (x,t),\ (y,x),\ (y,z),\ (z,x),\ (z,s),\ (s,t),\ (s,y).$$

Putaran	RELAX yang berhasil (kondisi TRUE)	s	t	x	y	z
Inisialisasi	-	0	∞	∞	∞	∞
Loop 1 ($i=1$)	(s,t), (s,y)	0	6 (s)	∞	7 (s)	∞
Loop 2 ($i=2$)	(t,x), (t,z), (y,x)	0	6 (s)	4 (y)	7 (s)	2 (t)
Loop 3 ($i=3$)	(x,t)	0	2 (x)	4 (y)	7 (s)	2 (t)
Loop 4 ($i=4$)	(t,z)	0	2 (x)	4 (y)	7 (s)	−2 (t)

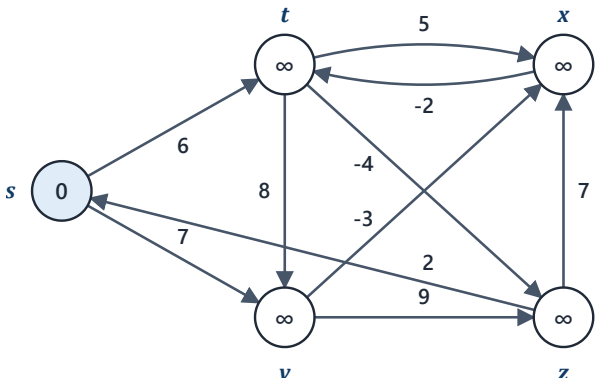
Tabel 2. Nilai $v.d$ dan $v.\pi$ setelah setiap putaran.

Isi sel: $v.d$ dengan predecessor $v.\pi$ di dalam kurung; sel kuning berubah pada putaran itu.

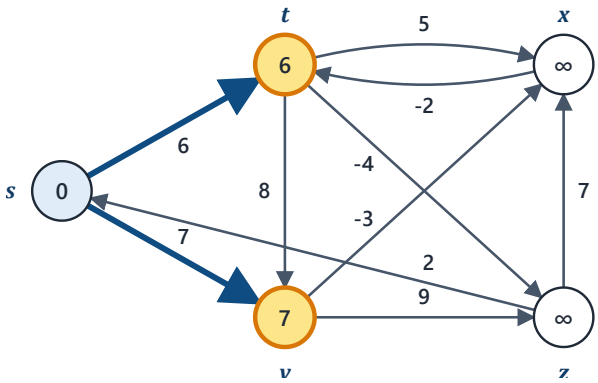
Mengapa loop 1 hanya merelaksasi (s,t) dan (s,y)? Busur-busur sebelumnya dalam urutan, misalnya (t,x), diproses saat $t.d$ masih ∞, sehingga $\infty + 5$ tidak memperbaiki apa pun. Busur keluar dari s berada di akhir urutan, sehingga baru diproses di akhir loop 1.

Loop 2. (t,x) memberi $x.d = 6 + 5 = 11$; (t,z) memberi $z.d = 6 - 4 = 2$; lalu (y,x) memperbaiki $x.d$ menjadi $7 - 3 = 4$ (lebih kecil dari 11), dengan $x.\pi = y$. Perhatikan bahwa $x.d$ berubah dua kali dalam satu putaran.

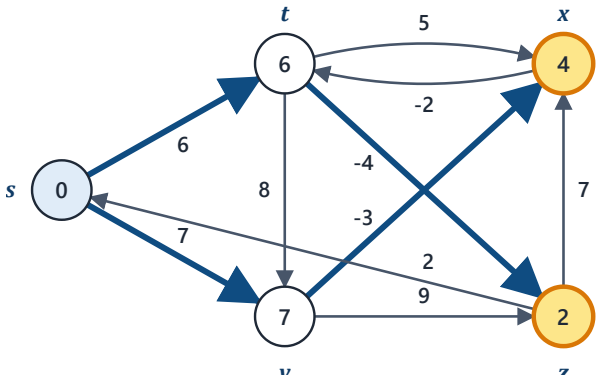
Loop 3. (x,t): $t.d = 6 > 4 + (-2) = 2$, sehingga $t.d = 2$, $t.\pi = x$. **Loop 4.** (t,z): $z.d = 2 > 2 + (-4) = -2$, sehingga $z.d = -2$.



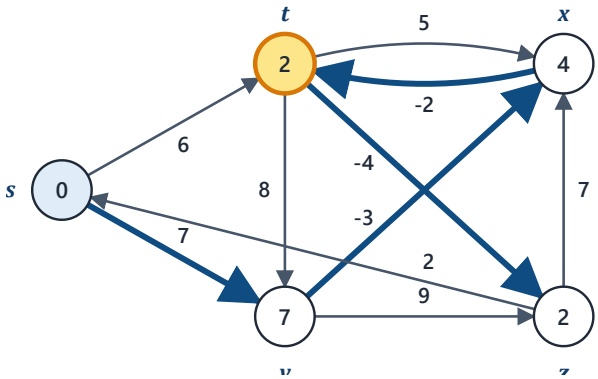
Gambar 1. (a) Setelah INITIALIZE-SINGLE-SOURCE.



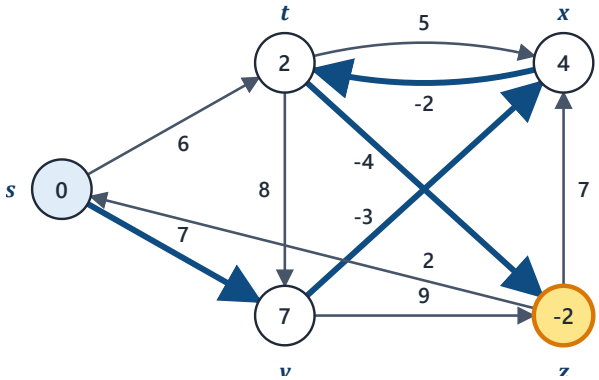
Gambar 2. (b) Loop 1: RELAX berhasil untuk (s,t), (s,y).



Gambar 3. (c) Loop 2: RELAX berhasil untuk (t,x), (t,z), (y,x).



Gambar 4. (d) Loop 3: RELAX berhasil untuk (x,t).



Gambar 5. (e) Loop 4: RELAX berhasil untuk (t,z).

Langkah 5–7. Untuk setiap busur, kondisi $v.d > u.d + w(u,v)$ bernilai FALSE. Contoh: (z,x): $4 > -2 + 7 = 5$? FALSE. (z,s): $0 > -2 + 2 = 0$? FALSE. (y,z): $-2 > 7 + 9$? FALSE. Maka langkah terakhir adalah **return TRUE**.

Tujuan	Lintasan (dari predecessor)	Total bobot
t	s → y → x → t	$7 - 3 - 2 = 2$
x	s → y → x	$7 - 3 = 4$
y	s → y	7
z	s → y → x → t → z	$7 - 3 - 2 - 4 = -2$

Tabel 3. Lintasan terpendek dari s (sesuai bahan kuliah).

Perhatikan lintasan ke t: busur langsung $s \to t$ berbobot 6, tetapi memutar lewat y dan x justru lebih murah (2) berkat bobot negatif. Lintasan ke z memuat empat busur, jumlah maksimum yang mungkin untuk 5 simpul; karena itulah nilai $z.d$ baru final di putaran ke-4.

3.1 Contoh graf dengan cycle negatif

Pada graf contoh di Modul 22 (cycle $e \to f \to e$ berbobot -3), setiap putaran terus menurunkan $e.d$ dan $f.d$. Setelah $|V| - 1 = 7$ putaran, pemeriksaan langkah 6 untuk busur (e, f) masih bernilai TRUE, sehingga Bellman-Ford mengembalikan **FALSE**.

3.2 Implementasi Python

Python: BELLMAN-FORD dengan jejak setiap putaran

```python
INF = float("inf")

def bellman_ford(V, busur, s, jejak=False):
    d = {v: INF for v in V}; pi = {v: None for v in V}; d[s] = 0
    for i in range(1, len(V)):                      # |V| - 1 putaran
        berhasil = []
        for u, v, w in busur:                       # RELAX setiap busur
            if d[v] > d[u] + w:
                d[v], pi[v] = d[u] + w, u
                berhasil.append(u + v)
        if jejak:
            print(f"loop {i}: {berhasil} d={d}")
    for u, v, w in busur:                           # deteksi cycle negatif
        if d[v] > d[u] + w:
            return False, d, pi
    return True, d, pi

urutan = [("t","x",5), ("t","y",8), ("t","z",-4), ("x","t",-2), ("y","x",-3),
          ("y","z",9), ("z","x",7), ("z","s",2), ("s","t",6), ("s","y",7)]
ok, d, pi = bellman_ford("stxyz", urutan, "s", jejak=True)
print(ok, pi)

neg = [("s","a",3), ("s","c",5), ("s","e",2), ("a","b",-4), ("c","d",6), ("d","c",-3),
       ("b","g",4), ("d","g",8), ("e","f",3), ("f","e",-6), ("f","g",7)]
print(bellman_ford("sabcdefg", neg, "s")[0])
```

Keluaran program

```
loop 1: ['st', 'sy'] d={'s': 0, 't': 6, 'x': inf, 'y': 7, 'z': inf}
loop 2: ['tx', 'tz', 'yx'] d={'s': 0, 't': 6, 'x': 4, 'y': 7, 'z': 2}
loop 3: ['xt'] d={'s': 0, 't': 2, 'x': 4, 'y': 7, 'z': 2}
loop 4: ['tz'] d={'s': 0, 't': 2, 'x': 4, 'y': 7, 'z': -2}
True {'s': None, 't': 'x', 'x': 'y', 'y': 's', 'z': 't'}
False
```

ANALISIS DAN HUBUNGAN KONSEP

4. Kebenaran dan Running Time

4.1 Mengapa $|V| - 1$ putaran cukup?

Jika tidak ada cycle negatif yang terjangkau, setiap lintasan terpendek tidak memuat cycle sehingga memiliki paling banyak $|V| - 1$ busur (Modul 22). Misalkan lintasan terpendek ke v adalah $\langle s = v_0, v_1, \ldots, v_k = v \rangle$ dengan $k \leq |V| - 1$. Putaran ke-1 pasti merelaksasi (v_0, v_1), putaran ke-2 pasti merelaksasi (v_1, v_2), dan seterusnya. Jadi setelah putaran ke-k, busur-busur lintasan itu telah direlaksasi **berurutan**, dan menurut sifat relaksasi lintasan, $v.d = \delta(s, v)$. Itulah sebabnya pada contoh, z (lintasan 4 busur) baru final pada putaran ke-4.

4.2 Mengapa cycle negatif terdeteksi?

Jika tidak ada cycle negatif, setelah $|V| - 1$ putaran semua $v.d = \delta(s, v)$, dan ketaksamaan segitiga menjamin $v.d \leq u.d + w(u, v)$ untuk setiap busur, sehingga langkah 6 tidak pernah TRUE. Sebaliknya, jika ada cycle negatif $\langle v_0, \ldots, v_k = v_0 \rangle$ yang terjangkau dan semua busurnya lolos pemeriksaan, menjumlahkan $v_i.d \leq v_{i-1}.d + w(v_{i-1}, v_i)$ sepanjang cycle menghasilkan $0 \leq \sum w$, bertentangan dengan bobot cycle yang negatif. Jadi paling sedikit satu busur pasti gagal pemeriksaan, dan algoritma mengembalikan FALSE (Cormen dkk., 2009, Bab 24.1).

4.3 Running time

- Langkah 1, INITIALIZE-SINGLE-SOURCE: $\Theta(V)$.
- Langkah 2–4: $|V| - 1$ putaran, masing-masing merelaksasi $|E|$ busur dalam $O(1)$, sehingga $\Theta(VE)$.
- Langkah 5–7: satu kali memeriksa $|E|$ busur, sehingga $O(E)$.

Total: $\Theta(V) + \Theta(VE) + O(E) = \Theta(VE)$. Untuk graf padat dengan $|E| \approx |V|^2$, ini menjadi $\Theta(V^3)$. Dalam praktik, algoritma dapat dihentikan lebih awal bila satu putaran penuh tidak menghasilkan perubahan apa pun; namun kasus terburuknya tetap $\Theta(VE)$.

4.4 Hubungan dengan modul lain

- Bellman-Ford dapat dipandang sebagai **Dynamic Programming** (Modul 10): setelah putaran ke-i, $v.d$ paling banyak sama dengan bobot lintasan terpendek yang memakai paling banyak i busur.
- Dijkstra (Modul 24) jauh lebih cepat, $O((V + E) \lg V)$, tetapi hanya untuk bobot nonnegatif.
- Pendeteksian cycle negatif memiliki penerapan nyata, misalnya mendeteksi peluang arbitrase pada kurs mata uang (dengan bobot berupa negatif logaritma kurs).

KESIMPULAN

5. Kesimpulan

- Bellman-Ford merelaksasi semua busur sebanyak $|V| - 1$ putaran, lalu memeriksa sekali lagi untuk mendeteksi cycle negatif.
- Algoritma mengembalikan TRUE jika tidak ada cycle negatif yang terjangkau (dan lintasan terpendek ditemukan), atau FALSE jika ada.
- Bobot negatif diperbolehkan; urutan busur bebas tetapi tetap.
- Pada contoh bahan kuliah: $t = 2$ (s→y→x→t), $x = 4$ (s→y→x), $y = 7$ (s→y), $z = -2$ (s→y→x→t→z); hasil TRUE.
- Running time $\Theta(VE)$.

Kuis Pemahaman

Kerjakan semua soal terlebih dahulu tanpa melihat kunci jawaban. Kunci jawaban beserta pembahasannya ada di halaman berikutnya.

1 **PILIHAN GANDA**

Apa arti Bellman-Ford mengembalikan FALSE?

A. Graf memiliki busur berbobot negatif.
B. Graf memiliki cycle berbobot negatif yang dapat dicapai dari sumber, sehingga lintasan terpendek tidak terdefinisi.
C. Ada simpul yang tidak dapat dicapai dari sumber.
D. Banyaknya putaran kurang dari $|V| - 1$.

2 **PENELUSURAN**

Jalankan Bellman-Ford dari s pada graf dengan busur (dalam urutan ini) $(a, b) = -1$, $(s, a) = 4$, $(s, b) = 2$, $(b, c) = 3$, $(a, c) = 5$. Tuliskan $v.d$ setelah setiap putaran dan hasil akhirnya.

3 **ANALISIS**

Pada contoh modul ini, jika urutan busur diubah sehingga (s, t) dan (s, y) diproses **pertama**, apakah hasil akhirnya berubah? Apakah nilai bisa final lebih cepat?

4 **PERHITUNGAN**

Sebuah graf memiliki 100 simpul dan 2.000 busur. Berapa banyak pemanggilan RELAX yang dilakukan Bellman-Ford (langkah 2–4)? Berapa pemeriksaan pada langkah 5–7?

5 **BENAR/SALAH DENGAN ALASAN**

"Jika sebuah graf tidak memiliki busur berbobot negatif, Bellman-Ford pasti mengembalikan TRUE." Benar atau salah?

6 **ANALISIS KASUS**

Graf dengan busur $(s, a) = 1$, $(a, b) = 2$, $(b, a) = -4$. Tunjukkan bahwa Bellman-Ford mengembalikan FALSE dengan menelusuri $|V| - 1 = 2$ putaran (urutan busur seperti tertulis) lalu pemeriksaan akhir.

7 **PILIHAN GANDA**

Mengapa $z.d$ pada contoh modul ini baru bernilai benar (-2) pada putaran ke-4?

A. Karena bobot (t, z) negatif.
B. Karena lintasan terpendek ke z memuat 4 busur, dan dengan urutan busur ini setiap putaran hanya menjamin satu busur tambahan dari lintasan itu.
C. Karena z adalah simpul terakhir dalam abjad.
D. Karena Bellman-Ford selalu memerlukan tepat 4 putaran.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Bandingkan jawabanmu, lalu baca pembahasannya untuk memahami alasan di balik setiap jawaban.

Soal 1

Jawaban: B. Busur negatif saja (A) tidak menyebabkan FALSE, seperti contoh di modul ini yang menghasilkan TRUE. Simpul yang tidak terjangkau (C) tetap bernilai ∞ dan tidak memicu FALSE.

Soal 2

$|V| = 4$, sehingga 3 putaran. Inisialisasi: $s = 0$, lainnya ∞. Loop 1: (a, b) tidak berubah ($a = \infty$); (s, a): $a = 4$; (s, b): $b = 2$; (b, c): $c = 5$; (a, c): $4 + 5 = 9 > 5$, tidak berubah. Loop 2: (a, b): $4 - 1 = 3 > 2$, tidak berubah; tidak ada perubahan lain. Loop 3: tidak ada perubahan. Pemeriksaan akhir lolos, sehingga **TRUE** dengan $a = 4$, $b = 2$, $c = 5$.

Soal 3

Hasil akhir **tidak berubah** ($t = 2$, $x = 4$, $y = 7$, $z = -2$), karena setelah $|V| - 1$ putaran Bellman-Ford selalu benar. Namun nilai bisa final lebih cepat. Dengan (s, t) dan (s, y) di depan, putaran 1 langsung memberi $t = 6$, $y = 7$, lalu $x = 4$, $z = 2$, dan seterusnya; nilai akhir tercapai dalam putaran yang lebih sedikit, dan putaran sisanya tidak mengubah apa pun.

Soal 4

RELAX: $(100 - 1) \times 2.000 =$ **198.000** pemanggilan. Pemeriksaan akhir: **2.000**.

Soal 5

Benar. Tanpa busur negatif, tidak mungkin ada cycle berbobot negatif, sehingga pemeriksaan akhir selalu lolos. (Walaupun begitu, untuk graf seperti ini Dijkstra lebih efisien.)

Soal 6

Inisialisasi: $s = 0$, $a = b = \infty$. Loop 1: (s, a): $a = 1$; (a, b): $b = 3$; (b, a): $3 - 4 = -1 < 1$, sehingga $a = -1$. Loop 2: (s, a) tidak berubah; (a, b): $-1 + 2 = 1 < 3$, sehingga $b = 1$; (b, a): $1 - 4 = -3$, sehingga $a = -3$. Pemeriksaan: (a, b): $b = 1 > a + 2 = -1$ bernilai TRUE, sehingga **return FALSE**. Cycle $a \to b \to a$ berbobot $2 - 4 = -2$.

Soal 7

Jawaban: B. Lintasan $s \to y \to x \to t \to z$ memuat 4 busur. Dengan urutan busur dari bahan kuliah, busur-busur lintasan itu menjadi efektif satu per putaran: (s, y) pada loop 1, (y, x) pada loop 2, (x, t) pada loop 3, (t, z) pada loop 4.

Referensi

Sumber utama: Materi 13.1 SINGLE SOURCE SHORTEST PATHS, Algoritma Bellman Ford (bahan kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma). Penjelasan tambahan, koreksi, dan pengayaan mengacu pada pustaka berikut.

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-03384-8.

2. Bellman, R. (1958). On a Routing Problem. *Quarterly of Applied Mathematics*, 16(1), 87–90. https://doi.org/10.1090/qam/102435
3. Ford, L. R., Jr. (1956). *Network Flow Theory* (Paper P-923). Santa Monica, CA: RAND Corporation.
4. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley.